P1. A Meta-Study of Algorithm Visualization Effectiveness

- Tác giả: Christopher D. Hundhausen, Sarah A. Douglas, John T. Stasko
- Năm / nguồn: 2002, Journal of Visual Languages & Computing, 13(3), 259–290. DOI: 10.1006/jvlc.2002.0237
- Nội dung chính: Phân tích gộp 24 nghiên cứu thực nghiệm về hiệu quả của công cụ trực quan hóa thuật toán (AV). Kết luận quan trọng nhất: cách người học sử dụng AV (làm gì) ảnh hưởng đến hiệu quả nhiều hơn nội dung AV hiển thị (nhìn thấy gì). Nghiên cứu cũng chỉ ra lý thuyết học tập "cognitive constructivism" dự đoán tốt nhất kết quả.
- Dùng cho: Ch.1 (động lực), Ch.2, Ch.4(d) (thiết kế khảo sát).

P2. Algorithm Visualization: The State of the Field

- Tác giả: Clifford A. Shaffer, Matthew L. Cooper, Alexander Joel D. Alon, Monika Akbar, Michael Stewart, Sean Ponce, Stephen H. Edwards
- Năm / nguồn: 2010, ACM Transactions on Computing Education 10(3), Article 9. DOI: 10.1145/1821996.1821997. PDF tác giả: https://people.cs.vt.edu/~shaffer/Papers/ShafferTOCE11
- Nội dung chính: Phân tích hơn 500 AV: có một nhóm AV tốt và nhà phát triển tích cực, nhưng nhiều AV chất lượng thấp, phủ chủ đề lệch về vài chủ đề dễ, chưa có kho lưu trữ hiệu quả. Đề xuất xây dựng cộng đồng, chia sẻ best practice, dùng mã nguồn mở.
- Dùng cho: Ch.1 (vấn đề), Ch.2 (cách khảo sát công trình liên quan: nền tảng, điểm mạnh/yếu, mã nguồn mở).

P3. Comparing Rendering Performance of Common Web Technologies for Large Graphs

- Tác giả: Tom Horak, Ulrike Kister, Raimund Dachselt (TU Dresden)
- Năm / nguồn: IEEE VIS 2018 (poster, peer-reviewed). https://tom-horak.de/publications/2018/graph-performance/
- Nội dung chính: So sánh SVG, Canvas, WebGL bằng FPS theo số node đồ thị (100 → 3200 node, mỗi node ≈ 15 phần tử đồ họa). Phát hiện: hiệu năng bắt đầu giảm từ khoảng 400 node ở cả ba công nghệ; SVG và Canvas gần ngang nhau (trái với giả định Canvas nhanh hơn SVG); WebGL nhanh hơn; vẽ chữ trong WebGL làm tụt hiệu năng (chữ dạng bitmap). Bản WebGL của họ dùng PixiJS, bản SVG dùng D3.
- Dùng cho: Ch.3 (lựa chọn công nghệ), Ch.4(a) (mượn phương pháp: FPS theo số đối tượng, đồ thị log-scale).
- Cảnh báo cho báo cáo: là poster 1 trang, không phải bài full. Số liệu phần cứng 2018, phải tự đo lại.

P4. Algorithm Visualizer (algorithm-visualizer.org)

- Nguồn: https://github.com/algorithm-visualizer (org); web app React.
- Nội dung chính: Nền tảng "trực quan hóa thuật toán từ code": người dùng viết code, thư viện tracer trích "lệnh trực quan" từ code, web app đọc các lệnh đó và dựng hình. Repo gồm: web app (React), server, thư mục algorithms, tracers theo từng ngôn ngữ.
- Ý nghĩa với đồ án: mô hình step-recording → renderer phát lại mà nhóm định dùng → dẫn chứng tốt cho Ch.3 và cho "framework chung".

P5. webgl2fundamentals.org

- Đọc theo thứ tự: Fundamentals → How It Works → 2D Translation / Rotation / Scale → 2D Matrices → Instanced Drawing.
- Ch.3: VBO/VAO, shader program, uniform/attribute/varying, drawArraysInstanced, vertexAttribDivisor.

P6. The Development of 3D Graphics and VRML Libraries for Web3D Platform by Using Java

- Tác giả: Bing-Yu Chen, Tomoyuki Nishita
- Năm / nguồn: 2002/2003, *Development of 3D graphics and VRML libraries for Web3D platform by using Java* (Phiên bản tiếng Nhật xuất bản năm 2002 trên tạp chí *IEICE Transactions on Information and Systems*, bản tiếng Anh cập nhật sau đó).
- Nội dung chính: Đề xuất một môi trường lập trình đồ họa 3D mới cho nền tảng Web3D trên Internet bằng cách sử dụng thuần Java độc quyền (Pure Java). Nhóm tác giả đã phát triển thư viện đồ họa jGL (có giao diện lập trình API tương tự như OpenGL) và thư viện jVL (hỗ trợ hiển thị mô hình định dạng VRML standard). Nghiên cứu giải quyết bài toán độc lập nền tảng, tối ưu hóa hiệu suất truyền tải qua băng thông và thử nghiệm thành công việc port mã nguồn jGL rút gọn lên các thiết bị di động đời đầu (i-αppli).
- Dùng cho: Chương 1 và 2. Tiến trình phát triển của đồ họa máy tính trước WebGL